

GP2Y1014AU 粉尘传感器模块

测试例程使用说明

1. 软件例程性质说明

本例程 (Demo Code) 主要用于 GP2Y1014AU 传感器模块的功能性验证。通过本代码，用户可以快速判断传感器硬件是否工作正常。

2. 核心算法逻辑

- 采样时序控制：严格遵循传感器数据手册，在 LED 开启后 $280\mu s$ 处进行 ADC 采样。
- 硬件增益补偿：针对转接板的 1:10 分压电路，程序中已包含 11 倍的电压还原计算。
- 数值处理：包含均值滤波算法，用于滤除环境杂散光及电源纹波干扰。

3. 高精度测量与校准建议（重要）

注意：由于光学类模拟传感器受环境影响大，如需高精度测量，请务必关注以下事项：

- 基准电压对齐（零点校准）：每枚传感器在无尘环境下的输出电压存在个体差异，需手动修正 NO_DUST_VOLTAGE 常量。
- 曲线斜率修正（K 值校准）：高精度应用需配备专业粉尘检测仪进行对比实验，修正转换系数。
- 算法优化：建议在正式产品中引入卡尔曼滤波或中值平均滤波等高级算法。

3. 免责声明

本例程仅供开发参考与初步功能自测之用。开发者不保证在未经过仪器校准的情况下本代码输出的浓度绝对数值与专业级检测设备完全一致。严禁直接将本例程及未校准的硬件模块应用于医疗、矿井监控或人身安全保护等高风险测量场景。